

國立中央大學

通訊工程學系

計概實習

Lab#2

結報

組別：第 12 組

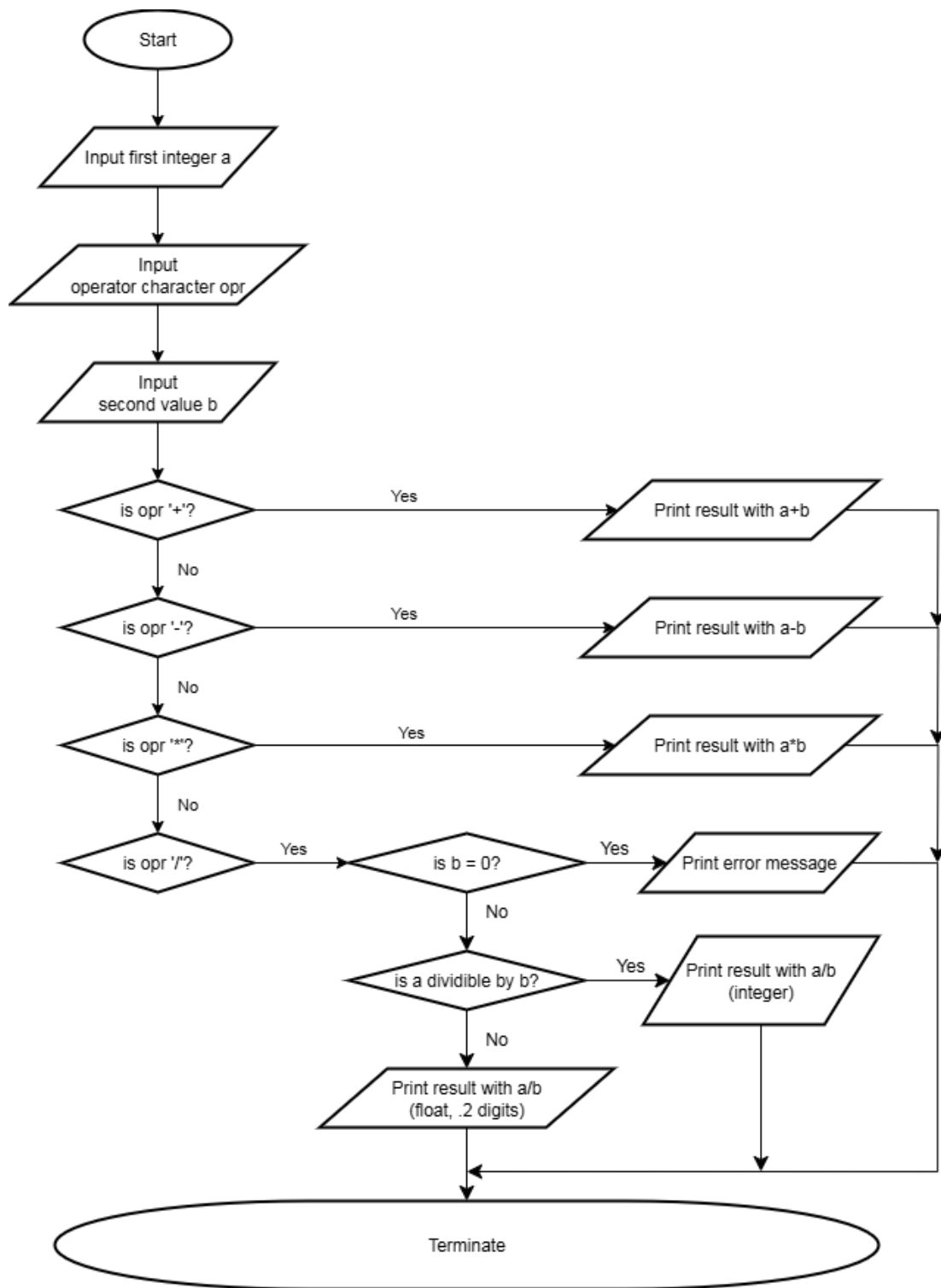
通訊一 114503530 林郁翔

通訊一 114503529 王貽霆

上課日期: 2025/09/11

第一題：

一、流程圖



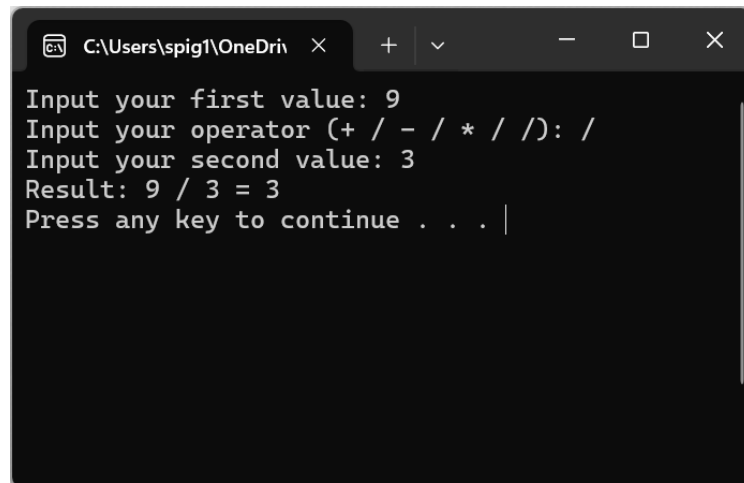
二、Code 完整內容

```
Lab2_1.cpp  X
Miscellaneous Files  (Global Scope)

1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include <stdio.h>
3  #include <stdlib.h>
4
5  int main() {
6      int a = 0, b = 0;
7      int result = 0;
8      char opr;
9
10     /*1. Input*/
11
12     printf("Input your first value: ");
13     scanf("%d", &a);
14
15     printf("Input your operator (+ / - * / /): ");
16     scanf("\n %c", &opr);
17
18     printf("Input your second value: ");
19     scanf("%d", &b);
20
21
22     if (opr == '+') {
23         result = a + b;
24     }
25     else if (opr == '-') {
26         result = a - b;
27     }
28     else if (opr == '*') {
29         result = a * b;
30     }
31     else if (opr == '/') {
32         if (b != 0) {
33             if (a % b == 0) {
34                 result = a / b;
35             }
36             else {
37                 printf("Result: %d / %d = %.2f\n", a, b, (float)a / (float)b);
38                 system("PAUSE");
39                 return 0;
40             }
41         }
42         else {
43             printf("Result: Input of the denominator cannot be 0.\n");
44             system("PAUSE");
45             return 0;
46         }
47     }
48     printf("Result: %d %c %d = %d\n", a, opr, b, result);
49
50     system("PAUSE");
51     return 0;
52 }
```

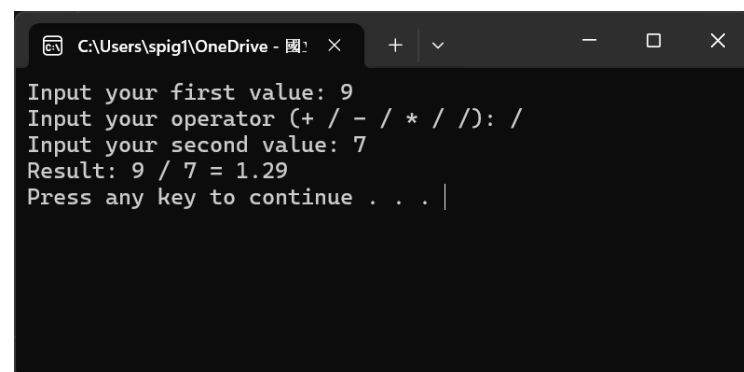
三、Demo 結果

範例測資 1



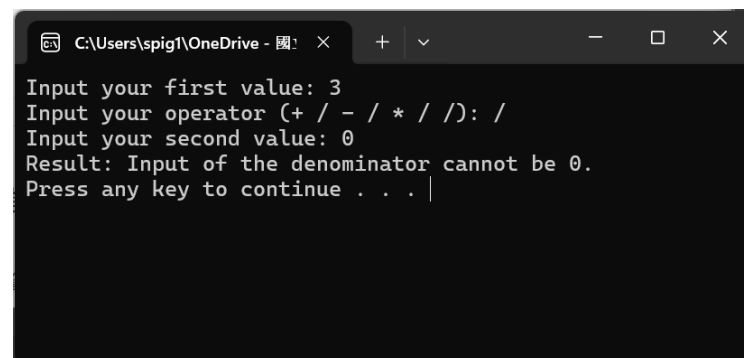
```
C:\Users\spig1\OneDrive - 國...>
Input your first value: 9
Input your operator (+ / - / * / /): /
Input your second value: 3
Result: 9 / 3 = 3
Press any key to continue . . . |
```

範例測資 2



```
C:\Users\spig1\OneDrive - 國...>
Input your first value: 9
Input your operator (+ / - / * / /): /
Input your second value: 7
Result: 9 / 7 = 1.29
Press any key to continue . . . |
```

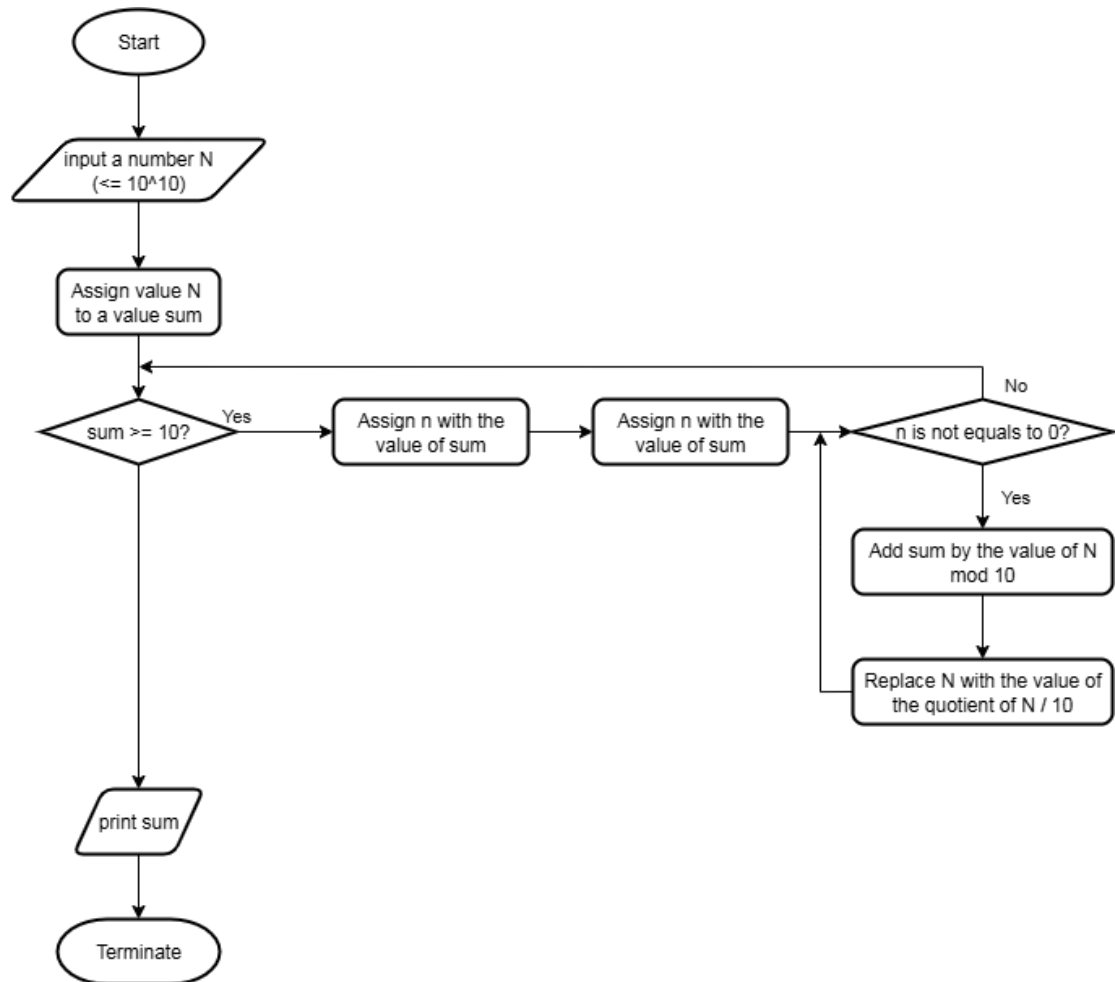
範例測資 3



```
C:\Users\spig1\OneDrive - 國...>
Input your first value: 3
Input your operator (+ / - / * / /): /
Input your second value: 0
Result: Input of the denominator cannot be 0.
Press any key to continue . . . |
```

第二題：

一、流程圖



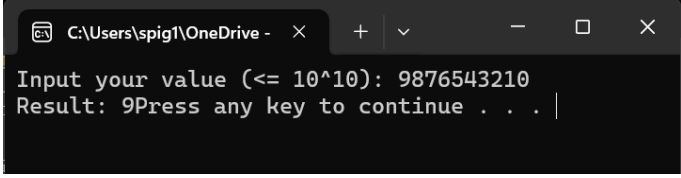
二、Code 完整內容

```
Lab2_2.cpp  + X
Miscellaneous Files

1      #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2      v  #include <stdio.h>
3      |  #include <stdlib.h>
4
5      v  int main() {
6          |      long long n = 0;
7          |      long long sum = 0;
8
9          |      printf("Input your value (<= 10^10): ");
10         |      scanf("%lld", &n);
11
12         |      sum = n;
13
14         v  while (sum >= 10) {
15             |      n = sum;
16             |      sum = 0;
17             v  while (n != 0) {
18                 |      sum += n % 10;
19                 |      n /= 10;
20                 |      }
21             |      }
22
23         |      printf("Result: %lld", sum);
24
25         |      system("PAUSE");
26         |      return 0;
27         |      }
```

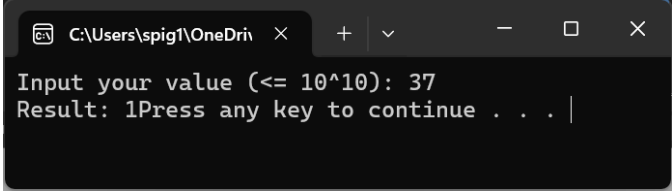
三、Demo 結果

範例測資 1



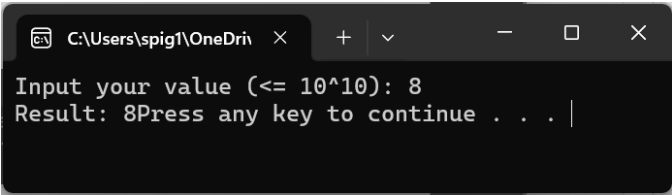
```
C:\Users\spig1\OneDrive - x + v - □ ×  
Input your value ( $\leq 10^{10}$ ): 9876543210  
Result: 9Press any key to continue . . . |
```

範例測資 2



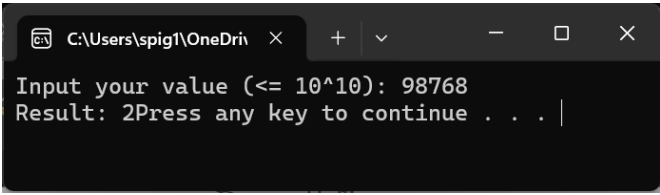
```
C:\Users\spig1\OneDrive - x + v - □ ×  
Input your value ( $\leq 10^{10}$ ): 37  
Result: 1Press any key to continue . . . |
```

範例測資 3



```
C:\Users\spig1\OneDrive - x + v - □ ×  
Input your value ( $\leq 10^{10}$ ): 8  
Result: 8Press any key to continue . . . |
```

範例測資 4



```
C:\Users\spig1\OneDrive - x + v - □ ×  
Input your value ( $\leq 10^{10}$ ): 98768  
Result: 2Press any key to continue . . . |
```


討論與分析

林郁翔：

第一題

- 1.最後一個判別 `opr` 是否為 `'/'` 的判別式在無例外狀況下恆 `true`，或可增加 `error message` 處理非正常輸入之情形。
- 2.用 `switch case` 應可降低處理判斷運算子之時間複雜度——因依序判斷之時間複雜度為 $O(n)$ ，而 `switch case` 在判斷字元的最差時間複雜度為 $O(\log n)$ ，因據信（朱紀兵，2019。
<https://juejin.cn/post/6844903847740047367>）其進行字元判斷處理時使用二分搜尋法。

第二題

- 1.在外 while 迴圈中，因為必定會對所有位數進行一次加總，可改用 do...while 結構。

王貽霆：

第一題

1.在週五的課程中有學到關於 switch 的語法，可以將程式簡化，減少使用 if, else if 判斷式的使用次數。而我在實習課程中，使用的方法是利用 if 進行運算判斷。

第二題

1.在課程中我先推算在題目給定條件下最多可能需要運算的次數，最多為 3 次因此寫了三次的 while 迴圈。

2.因原程式的彈性不夠，只符合給定測資，在和郁翔討論後，另寫了利用兩層 for 迴圈的方法，使得程式彈性更大，不需先進行推算次數即可運行，準確率與解題邏輯都更加優化。